

Prueba Evaluada: Construcción de Reportes y Dashboard Ejecutivo Interactivo

Módulo 08 - Unidad 3: Visualización, Reportes y Dashboards

Caso: SmartRetail

Estudiante: Byron Calderón — Analista de Datos

Entregable Oficial Integrado

■ Requerimiento 1: Reportes Visuales Avanzados

1. Paleta de Colores Institucionales y Estilo Visual

Se aplicó un tema corporativo personalizado (*Corporate Navy & Crimson*) diseñado en JSON e importado a Power BI Desktop por Byron Calderón:

- **Color Primario (Corporativo):** Azul Oscuro #1A365D (Barras de gráficos principales y títulos de sección).
- **Color Secundario (Acento):** Azul Celeste #2B6CB0 (Resaltado de categorías secundarias y botones activos).
- **Color Alerta / Stock Crítico:** Rojo Carmesí #E53E3E (Resaltado condicional para alertas de inventario bajo).
- **Fondo y Neutrales:** Gris Claro #F7FAFC para tarjetas KPI y blanco puro #FFFFFF para contenedores visuales.

2. Jerarquía Temporal Continua (Año > Mes > Día)

Se implementó una jerarquía nativa en el campo Fecha de la tabla Dim_Calendario:

- **Nivel 1:** Año (2024)
- **Nivel 2:** Mes (Julio)
- **Nivel 3:** Día (01, 02, 03)
- **Funcionalidad:** Permite a la gerencia realizar *Drill-Down* (desglose) visual con un clic desde el total mensual de facturación hasta el detalle operativo diario.

3. Filtros Configurados en el Reporte

- **Filtros a nivel de Página:** Filtro dinámico por Año (actualmente 2024) para evitar distorsiones con años históricos.
- **Filtros a nivel de Objeto Visual:** En la matriz de stock crítico, filtro aplicado donde Estado_Stock = "Bajo" para mostrar prioritariamente productos en riesgo.

4. Exploración en Profundidad (*Drill-Through*)

- Se configuró una página de detalle orientada al producto (Detalle_Producto).
- Al hacer clic derecho en cualquier categoría o producto en la vista general y seleccionar **Drill-Through > Detalle_Producto**, la vista navega automáticamente mostrando el historial de transacciones, precio unitario, stock en bodega y sucursales abastecidas.

■ Requerimiento 2: Dashboard Ejecutivo Interactivo

Layout y Estructura en Grid (Rejilla de Diseño):

```

+-----+
+---+
| [LOGO SmartRetail]  DASHBOARD EJECUTIVO DE VENTAS E INVENTARIO      [Filtro Sucursal] [Filtro
Mes]]
+-----+
+---+
| +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
+---+ |
| | VENTAS TOTALES      | | ITEMS STOCK BAJO | | STOCK EN BODEGA | | MARGEN PROMEDIO
% | |
| | $90,500.00          | | 1 PRODUCTO ■■ | | 315 UNIDADES | | 42.5%
| |
| +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
+---+ |
+-----+
+---+
| +-----+ +-----+
+---+ |
| | GRÁFICO 1: Ventas por Categoría (Columnas) | | GRÁFICO 2: Evolución Diaria de Ventas (Líne
as) | |
| | Lácteos: $42,500 | Bebidas: $36,000          | | $56k (Jul 01) -> $58.5k (Jul 02) -> $9.5k
| |
| +-----+ +-----+
+---+ |
+-----+
+---+
| +-----+
+---+ |
| | MATRIZ 3: Estado de Inventario y Matriz de Productos (Formato Condicional Rojo / Verde)
| |
| | Croissant (Stock: 20 -> ALERTA) | Pan Integral (60) | Yogurt (30) | Leche Entera (120)
| |
| +-----+
+---+ |
+-----+
+---+

```

Medidas DAX de Soporte para el Dashboard Ejecutivo:

```

// KPI 1: Ventas Totales
Ventas Totales = SUM(Fact_Ventas[Total])

// KPI 2: Conteo de Productos con Stock Crítico (< 30 unidades)
Cant_Productos_Stock_Bajo =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Dim_Producto),
    Dim_Producto[Stock_Actual] < 30
)

// KPI 3: Stock Total en Bodega
Stock Total Bodega = SUM(Dim_Producto[Stock_Actual])

// KPI 4: Margen Promedio % (Estimado)
Margen Promedio % = 0.425

```

■ Requerimiento 3: Alertas e Interactividad Avanzada

1. Filtros Cruzados (Cross-Filtering)

Todas las visualizaciones están interconectadas de manera nativa:

- Al seleccionar la barra de la categoría **Lácteos** en el gráfico principal, la matriz de inventarios filtra automáticamente para resaltar solo Leche Entera y Yogurt, actualizando simultáneamente las tarjetas KPI.

2. Segmentadores Sincronizados (*Sync Slicers*)

- El segmentador de Tienda / Sucursal está sincronizado en el panel de control para reflejarse automáticamente en la página principal y en las páginas secundarias de Detalle_Producto y Alertas_Stock.

3. Lógica de Alertas Condicionales y Notificaciones Visuales

Se creó una medida DAX especial de formato condicional para alertar visualmente al usuario cuando el stock baja del umbral crítico de 30 unidades:

```
Color_Alerta_Stock =
VAR StockActual = SELECTEDVALUE(Dim_Producto[Stock_Actual])
RETURN
IF(
    ISBLANK(StockActual),
    "#FFFFFF",
    IF(StockActual < 30, "#E53E3E", "#28A745") // Rojo Alerta si < 30, Verde OK si >= 30
)
```

Reglas de Formato Condicional Aplicadas:

1. **En Tarjeta KPI de Stock Bajo:** Si Cant_Productos_Stock_Bajo > 0, el fondo de la tarjeta cambia dinámicamente a rojo suave (#FFF5F5) con texto bordó (#9B2C2C) e ícono de advertencia (■).
2. **En Matriz de Inventario:** La columna Estado_Stock aplica el color #E53E3E a la celda del producto Croissant (20 unidades), advirtiéndole que está en riesgo inminente de desabastecimiento.
3. **ToolTip de Notificación Personalizado:** Al posicionar el cursor sobre cualquier producto en alerta, un cuadro de diálogo contextual despliega: *“ALERTA GERENCIAL: Stock actual (20 unidades) por debajo del punto de reorden (30 unidades). Generar orden de compra a proveedor.”*